

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

system, w którym inteligentne kontenery z czujnikami zapełnienia komunikują się autonomicznie z siecią śmieciarek, przekazując im informacje o potrzebie opróżnienia. Śmieciarki muszą się między sobą koordynować, aby ustalić, która z nich jest najbliższa i może wykonać zadanie w danym momencie. Dzięki temu problem nadmiernych przejazdów, opóźnień w opróżnianiu kontenerów oraz niepotrzebnych operacji zostaje zminimalizowany, co skutkuje bardziej efektywnym systemem gospodarki odpadami oraz wyższą satysfakcją klientów.

- System umożliwia powiadomienie śmieciarki o konieczności opróżnienia konkretnego kontenera
- System umożliwia wybór najbliższej niepełnej śmieciarki do danego zadania
- System umożliwia monitorowanie zapełnienia kontenerów
- System umożliwia monitorowanie stanu śmieciarek (zajęty, pełny, wolny)
- System umożliwia terminowy wywóz śmieci (kontener nie może być zapełniony dłużej niż 1 dzień)
- Śmieciarki bardziej zapełnione są priorytetyzowane -> unikanie sytuacji gdy nagle wszystkie śmieciarki są pełne i żadna nie może nic wywieźć

2. Model Ról

Role: GarbageCollector

Description	odbieranie komunikatów o pełnym kontenerze, wysłanie swojej lokalizacji do nadzornego służącego, odebranie polecenia odbioru śmieci, opróżnianie kontenera, wywóz śmieci na wysypisko
Responsibilities	Liveness: GarbageCollector = ((AwaitPositionRequest . SendCollectorPosition)+ . DispatchGarbageCollector . EmptyContainer . SendEmptyConfirmation)* . EmptyGarbage)^ω Safety: true
Permissions	READ: containerPosition WRITE: CONSUME: PRODUCE: garbageCollectorPosition
Activities	EmptyGarbage, EmptyContainer, AwaitPositionRequest
Protocols	SendCollectorPosition, DispatchGarbageCollector, SendEmptyConfirmation

Role: GarbageLevelMonitor

Description	monitorowanie poziomu zapełnienia kontenera, wysłanie powiadomienia o przekroczeniu ustalonego poziomu
Responsibilities	Liveness: GarbageLevelMonitor = ((GetGarbageLevel)+ . SendContainerFull . GetEmptyConfirmation)^ω Safety: true
Permissions	READ: WRITE: CONSUME: PRODUCE: containerFull
Activities	GetGarbageLevel
Protocols	SendContainerFull, GetEmptyConfirmation

Role: Dispatcher

Description	wysłanie próby o podanie aktualnej pozycji śmieciarki, odbiór informacji o pozycjach, wybór najbliższej wolnej śmieciarki, wysłanie lokalizacji pełnego kontenera do wybranej śmieciarki
Responsibilities	Liveness: Dispatcher = (GetContainerFull . ((RequestCollectorPosition . (RequestCollectorPosition Timeout))+) * . FindBestGarbageTruck . DispatchGarbageCollector)^ω Safety:
Permissions	READ: readPosition WRITE: CONSUME: PRODUCE: positionRequest, emptyContainerPosition
Activities	FindBestGarbageTruck
Protocols	DispatchGarbageCollector, GetContainerFull, RequestCollectorPosition

3. Model Interakcji

Goal	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Container Full	SendContainerFull	ContainerAgent	CommunicatorAgent		containerPosition	Wyślij powiadomienie o zapelnieniu kontenerze
Container Full	GetContainerFull	ContainerAgent	CommunicatorAgent			Odbierz komunikat o zapelnieniu kontenerze
Collector Position	RequestCollectorPosition	CommunicatorAgent	CollectorAgent		collectorPositionRequest	Wyślij prośbę o aktualną pozycję
Collector Position	SendCollectorPosition	CollectorAgent	CommunicatorAgent		collectorPosition	Wyślij swoją aktualną pozycję
Garbage Collection	DispatchGarbageCollector	CommunicatorAgent	CollectorAgent		containerPosition	Wyślij lokalizację pełnego kontenera do wybranej śmieciarki
Garbage Collection	DispatchGarbageCollector	CommunicatorAgent	CollectorAgent		containerPosition	Odbierz lokalizację kontenera do opróżnienia
Empty Confirmation	SendEmptyConfirmation	CollectorAgent	ContainerAgent		containerEmptiedConfirmation	Wyślij potwierdzenie zakończenia opróżniania kontenera
Empty Confirmation	GetEmptyConfirmation	CollectorAgent	ContainerAgent		containerEmptiedConfirmation	Odbierz potwierdzenie zakończenia opróżniania kontenera i kontynuuj monitorowanie stanu kontenera

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
		IN: OUT:	PRE : POST :	

5. Model Znajomości

